Nükleer kalite imalat, ASME III ve NQA-1

16 Ekim 2026. Yaprak çalışması. Önceki çalışma: 30 Eylül 2026 tarihli Giren Kazanır 5+5 taraması, bölüm A2.

Özet

Nükleer kalite imalat, MEKA'nın ağır sac gücünü sertifikalı bir kalite programıyla birleştirme işidir. Talep gerçek: Akkuyu 2028 sonuna doğru ilerliyor, Sinop için Güney Kore'den bağlayıcı teklif bekleniyor ve ABD ile İngiltere programları fonlanıyor [1] [3] [16]. Ama Türkiye'de ASME nükleer sertifikalı yerli bir atölye bulunamadı ve ana tedarikçiler sertifikalı atölyeleri satın alıyor [8] [13] [14]. ASME'nin doğrudan ücretleri küçük, asıl yük kalite programının süresinde ve işgücünde, yani 9 ile 18 ayda [11] [16]. Bant ikincil kalıyor ve büyük para harcamadan önce KEPCO teklifi ile Sinop yerli tedarik listesi görülmeli.

Ne ve neden

Konu emniyet sınıfı basınçlı kap, ısı değiştirici, modül, destek ve tank imalatıdır. İş, nükleer kalite programı ve ASME nükleer sertifikası ister. ASME N tipi sınıfları N, NPT, NS ve NA olarak listeliyor [11]. Parça ve destek sınıflarının ağır sac işine daha yakın olması çıkarımdır. NQA-1 bu programların dayandığı genel kalite standardı olarak biliniyor, bu bağ bu oturumda kaynağıyla doğrulanamadı.

Önceki çalışma bu konuyu A2 olarak 7 / 10 puanladı, güveni orta saydı ve kapıyı kalite programı ile sertifika diye tarif etti. Bileti gözlemlenemez buldu, tek emsal olarak BWXT ve PCG işlemini gösterdi, ilk emniyet sınıfı geliri 2 ile 4 yıl uzakta gördü. Türkiye ayağını ve MEKA'nın belge durumunu yazmadı [16]. Bu çalışmada Türkiye ayağı dolduruldu, ASME ücretleri bulundu, Oklo ve Framatome işlem tarihleri kapandı, Eskişehir sınırı MEKA sitesinden doğrulandı. Önceki hüküm korunuyor.

Pazar ve rakamlar

- Akkuyu: 4 adet 1.200 MW, toplam 4.456 MW. Ünite 1 şebeke bağlantısı 2026 içinde bekleniyor. Dört ünite 2028 sonunu hedefliyor [1] [2].
- Türk payı hedefi inşaat işinin yüzde 35 ile 40'ı [1]. Haberlerde yüzde 56 yerli içerik ile 7,5 ve 8,5 milyar dolar geçiyor, tarih ve yöntem belirsiz [5] [6].
- Sinop: 4 reaktör, 4.560 MW. Takvim 30 milyar dolar, Daily Sabah 40 milyar dolar yazıyor [3] [4].
- 2050 hedefi: 12 büyük reaktör ve 5.000 MW SMR [1].
- ABD: 10'a kadar AP1000 için 17,5 milyar dolara kadar şartlı DOE kredisi [16].
- ASME ücretleri: sertifika başına 4.500 dolar, avans 11.000 dolar, damga başına 400 dolar [11]. İki sertifika için doğrudan ödeme yaklaşık 20.800 dolar, hesap tahmindir.
- N damgası en çok ABD'de, ikinci Çin'de. Sandia verisinde Türkiye anılmıyor [12].

- Emsal alımlar: BWXT PCG, gelir yaklaşık 125 milyon dolar. Oklo ARMEC, yaklaşık 40 çalışan [16] [13].

Oyuncular ve şirketler

Ad	Rol	Güncel durum	Kaynak
Rosatom, Akkuyu Nükleer A.Ş.	müşteri	Dört VVER-1200 kuruyor. Tedarikçiden Rus normu ve NDK onayı bekleniyor	[1] [7]
IC İçtaş, TSM Enerji	ortak adayı, müşteri	Akkuyu yükleniciler. 2022'de İçtaş yerine TSM geldi, sonra İçtaş geri alındı	[1]
Park Teknik, Cengiz, Kolin, Kalyon	emsal	Akkuyu'nun eski Türk ortakları. Güncel rolleri yazılmıyor	[1]
Karcel	rakip	Kardemir iştiraki. Türkiye'de ilk nükleer belge, Rus mevzuatına göre	[8]
NET IC Nükleer	kurum	2019'da EN 17024 ve EN 17065 akreditasyonu. Belgelendirme kuruluşu	[9]
NÜTED	emsal	Paks II'de imalat denetimi. İlk nükleer hizmet ihracı	[10]
NÜKSAK, ASO	kurum	Yaklaşık 60 firmalık küme. Onay sürecinde destek	[6]
TÜNAŞ, KEPCO	müşteri, ortak adayı	24 Kasım 2025 mutabakatı. Bağlayıcı teklif bekleniyor	[2] [3]
NDK	kurum	İmalatçı Onay Belgesini veren kurum, ASO'ya göre	[1] [7]
BWXT, PCG	emsal	6 Temmuz 2026 alımı. Gelir yaklaşık 125 milyon dolar	[16]
Oklo, ARMEC	emsal	4 Haziran 2026 alımı. Yaklaşık 40 çalışan	[13]
Framatome, Sebim	emsal	Haziran 2026 alımı. Eski adı Trillium Fransa	[14]
Rolls-Royce SMR, Škoda JS, Doosan	müşteri	27 Mayıs 2026 ön üretim anlaşmaları	[16]
DOE, TVA, GE Vernova Hitachi, USTDA	yatırımcı, müşteri	Krediler, Clinch River izni, SMR tasarım hibesi	[16]

Türkiye durumu ve mevzuat

Türkiye'de iki rejim yan yana duruyor. Akkuyu Rus tasarımıyla ve Rus normuyla ilerliyor [16]. Ankara Sanayi Odası Başkanı, tedarikçinin NDK'dan İmalatçı Onay Belgesi alması gerektiğini söylüyor. Belge pahalı ve süreç uzun [7]. Sayfa açılamadı, bilgi arama özetinden. Karcel de Rus mevzuatına göre belge almış, ASME değil [8]. NET IC Nükleer imalatçı değil, belgelendirme akreditasyonu aldı [9].

NDK Temmuz 2018'de kuruldu [1]. Bakanlık tedarikçileri NETBİS sistemiyle değerlendiriyor ve bir yetkili 300'ü aşkın Türk firmasının Akkuyu'da çalıştığını söylüyor [6]. ASME ile TSE arasında nükleer kodlar için mutabakat var [17]. Ama Türkiye'de ASME sertifikalı atölye bulunamadı [12].

Sinop henüz açık. NDK Nisan 2024'te Inceburun sahasına onay verdi [1]. TÜNAŞ ile KEPCO 24 Kasım 2025'te mutabakat imzaladı [2]. Takvim'e göre ön fizibilitede Türkiye'den sağlanabilecek ürünler belirlenecek, Akkuyu deneyimli firmalar öncelikli olacak, olumlu sonuçta 18 ile 24 aylık fizibilite başlayacak [3]. WNA 22 Eylül 2026'da ortak ve teknolojinin kesin olmadığını yazıyor [1]. Koreli reaktörün ASME tabanlı zincir isteyeceği çıkarımdır.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: ikisi. Kendi atölye yolu şirket üzerinden gider, çünkü MEKA makinesi gerekir. Yabancı atölye payı kişisel kanaldan da olabilir. Kaynakta açık ifade yok, tahmin.

Bütçe kapısı: dilim 2. İlk 12 ile 24 ayda 100 bin ile 1 milyon dolar, tahmin. Asıl pay ASME ücreti değil, kalite programı, eğitim, belgelendirme ve demo parça. Atölye alımı ya da büyük ortaklık dilim 3 ya da 4 olur.

Yol kapısı: ikisi. Önce kur, sonra ortak ol. Kalite sistemi MEKA içinde kurulmak zorunda. Sinop için Koreli ve Avrupalı ikinci kademe imalatçılarla tedarik anlaşması ayrı bir ayaktır.

MEKA'nın belgeleri doğrulanamadı. Sitede belge listesi yok. 01 numaralı çalışma ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 başvurusunu ilk 90 gün adımı yapıyor [18]. Bu, belgelerin alınmadığını düşündürüyor ama açık yazmıyor. ISO 3834 kaynak yapan kuruluşun kaynak kalite sistemini belgeler. Üç seviyesi var: parça 2 kapsamlı, parça 3 standart, parça 4 temel [19]. EN 1090 çelik ve alüminyum yapı elemanı imalatı içindir ve CE işareti için fabrika üretim kontrolü ister [19]. İkisi de nükleer sertifika değildir. Nükleer için ASME III ve NQA-1 ayrıca gerekir. Bu iki belge nükleer yolun ilk ve en ucuz basamağı olabilir, çıkarım.

Eskişehir'de tek parça sınırı 10 ton ve 7 x 2,5 x 2,5 metre [15]. Büyük reaktör kabı ve buhar üreteci sığmaz. Küçük basınçlı kap, tank, ısı değiştirici gövdesi, destek ve kayma modülü sığabilir, kontrol edilmedi. Ankara tesislerinin sınırı sitede yok.

Ekonomi, hepsi tahmin: kendi yolda ilk gelire 2 ile 4 yıl var. PCG'nin kişi başı geliri yaklaşık 310 bin dolar [16]. MEKA 40 ile 60 nükleer kalite çalışanıyla 12 ile 19 milyon dolar gelir yapabilir. Yüzde 20 ile 30 brüt marjla yıllık brüt kâr yaklaşık 2,5 ile 5,6 milyon dolar olur. Bu 2030'ların ortası için bir senaryodur.

Takvim

- 24 Kasım 2025: TÜNAŞ ile KEPCO mutabakatı [2].
- 2 Haziran 2026: Trillium Fransa kolunun satışını duyurdu [14].
- 4 Haziran 2026: Oklo ARMEC alımını tamamladı [13].
- 23 Haziran 2026: DOE'nin 17,5 milyar dolarlık şartlı kredileri [16].
- 6 Temmuz 2026: BWXT PCG alımını tamamladı [16].
- 22 Eylül 2026: USTDA hibe anlaşması [16].
- 2026 içinde, gün belli değil: KEPCO bağlayıcı teklifi ve Akkuyu Ünite 1 şebeke bağlantısı beklentisi [3] [1].
- Teklif sonrası 18 ile 24 ay: Sinop teknik ve ticari fizibilite [3].

- 2028 sonu: Akkuyu'nun dört ünitesi hedefi [2].

Riskler

- Rejim riski: Akkuyu Rus normu ve NDK onayıyla çalışıyor. ASME N damgası bu kapıyı kendiliğinden açmaz. Sinop ortağı kesin değil.
- Zaman riski: kalite programı 9 ile 18 ay, sonra ASME incelemesi, müşteri denetimi ve ilk parça.
- Kapasite riski: Eskişehir sınırı 10 ton. MEKA'nın belge durumu doğrulanamadı. Yerli ASME emsali bulunamadı.
- Piyasa riski: ana tedarikçiler sertifikalı atölyeleri satın alıyor. NuScale'in UAMPS projesi Kasım 2023'te iptal edildi [16].
- Yabancı alıcı riski: sivil nükleer Birleşik Krallık NSIA kapsamında zorunlu bildirim alanı. ABD Donanması işi yapan atölyeler yabancı alıcıya kapalı olabilir, çıkarım.

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Türkiye'de ASME N tipi sertifikalı atölye var mı? ASME veri tabanı sorgulanmalı. Görüşme: NÜKSAK, ASO, NDK imalatçı onay birimi.
- MEKA'nın EN 1090 ve ISO 3834 belgeleri hangi kapsamda? Görüşme: MEKA kalite müdürlüğü.
- NDK İmalatçı Onay Belgesi maliyeti nedir? Yönetmelik metni bulunamadı. Görüşme: NDK, NÜKSAK.
- Sinop yerli tedarik listesi ne zaman çıkacak? Görüşme: TÜNAŞ tedarik birimi, Enerji Bakanlığı.
- NSIA ve CFIUS eşikleri doğrulanamadı. Görüşme: hukuk danışmanı, yalnız alım gündeme gelirse.

Kaynaklar

1. WNA Türkiye profili. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey. Erişim: 16 Ekim 2026.
2. WNN, TÜNAŞ ve KEPCO. https://world-nuclear-news.org/articles/turkish-korean-firms-sign-cooperation-agreement. Erişim: 16 Ekim 2026.
3. Takvim, 7 Haziran 2026. https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2026/06/07/turkiyenin-2-nukleer-santrali-sinopa-kuruluyor-elektrigin-10u-uretilecek. Erişim: 16 Ekim 2026.
4. Daily Sabah, arama özeti. https://www.dailysabah.com/business/energy/turkiye-to-attract-40b-investment-for-2nd-nuclear-plant/amp. Erişim: 16 Ekim 2026.
5. NucNet, arama özeti. https://smr.nucnet.org/news/turkey-reaches-56-local-content-rates-at-akkuyu-nuclear-station-says-official-1-4-2025. Erişim: 16 Ekim 2026.

6. Bengütürk, arama özeti. https://www.benguturk.com/ekonomi/11-nukleer-santraller-zirvesi-basladi-217698h. Erişim: 16 Ekim 2026.
7. SteelRadar, sayfa 403, arama özeti. https://www.steelradar.com/haber/akkuyu-da-8-milyar-dolara-talibiz-73684/. Erişim: 16 Ekim 2026.
8. Karcel, belge ayrıntısı arama özetinden. https://www.karcel.com.tr/eng/detay-9-405-our-company-became-the-first-company-to-have-a-certificate-in-the-field-of-nuclear-energy-in-turkey.html. Erişim: 16 Ekim 2026.
9. Yeni Şafak, 11 Aralık 2019. https://www.yenisafak.com/ekonomi/nukleer-enerjide-uluslararasi-akreditasyonlara-sahip-ilk-turk-firma-oldu-3517656. Erişim: 16 Ekim 2026.
10. Haber Aero, arama özeti. https://mail.haber.aero/aero-gundem/turkiyeden-nukleer-hizmette-ilk-ihracat-basarisi. Erişim: 16 Ekim 2026.
11. ASME ücret listesi. https://www.asme.org/certification-accreditation/ASME-Certification-Process/Price-Guide. Erişim: 16 Ekim 2026.
12. Sandia. https://www.sandia.gov/research/publications/details/global-trends-of-asme-n-stamp-certifications-for-nuclear-component-vendors-2021-08-17/. Erişim: 16 Ekim 2026.
13. Manufacturing.net, arama özeti. https://www.manufacturing.net/operations/news/22968419/oklo-acquires-armec-to-expand-manufacturing-capabilities-for-advanced-reactor-fuelmanufacturing-programs. Erişim: 16 Ekim 2026.
14. NEI Magazine, arama özeti. https://www.neimagazine.com/news/framatome-acquires-trillium-france. Erişim: 16 Ekim 2026.
15. MEKA üretim tesisleri. https://www.mekaglobal.com/en/corporate/production-facilities. Erişim: 16 Ekim 2026.
16. Önceki çalışma 10_Giren_Kazanir_5_5_Arastirma.md, A2 ve kaynaklar 27 ile 41. Yeniden açılmadı.
17. ASME ve TSE mutabakatı, arama özeti. https://www.asme.org/about-asme/news/asme-news/enters-into-agreement-turkish-standards. Erişim: 16 Ekim 2026.
18. İç belge 01_Kart_Savunma_Nisi.md, ilk 90 gün planı.
19. TÜV SÜD, arama özeti. https://www.tuvsud.com/tr-tr/hizmetler/urun-belgelendirme/iso-3834. Erişim: 16 Ekim 2026.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; kaynaklar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Kalan görüşmeler metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: 12 aramanın hepsi kullanıldı. 15 sayfa açma denemesinin 9'u okundu. Açılamayanlar: WNA için ilk adres 404 verdi, Engineering News ve steelradar 403 verdi, ASME başvuru el kitabı PDF'i okunamadı, Hazine CFIUS sayfası başka adrese yönlendirdi, LRQA sayfası hata verdi. Doğrulanamayanlar: Türkiye'de ASME N tipi sertifikalı atölye listesi, MEKA'nın EN 1090 ve ISO 3834 durumu, NSIA pay eşikleri ve CFIUS eşikleri, NDK İmalatçı Onay Belgesi maliyeti ve yönetmelik metni, Sinop yerli tedarik şartları, Framatome Trillium tamamlanma günü. BWXT, DOE, Rolls-Royce SMR, TVA ve USTDA bilgileri önceki çalışmadan alındı ve yeniden açılmadı.